



生物信息学数据库：入门教程

理解现代医学中的数字基建



授课老师：董立龙
课程时间：2026-04-01



本节内容概览

1. 蛋白质相互作用网络基础
2. PPI 数据库与数据准备
3. 网络构建与可视化
4. 网络拓扑分析与实操



目录 | CONTENT

- 1 蛋白质相互作用网络基础
- 2 PPI 数据库与数据准备
- 3 网络构建与可视化
- 4 网络拓扑分析与实操





目录 | CONTENT

- 1 蛋白质相互作用网络基础
- 2 PPI 数据库与数据准备
- 3 网络构建与可视化
- 4 网络拓扑分析与实操
- 5 长标题和紧凑排版验证





长标题换行与紧凑页脚示例：从数据库证据整合到蛋白质相互作用网络解释

这页用于验证标题自动换行、正文深色可读性和普通页脚的紧凑显示。主题仍保留河北医科大学紫色识别，但正文内容不再全部使用紫色。

- 长标题应该自然换行，不截断核心信息
- 普通内容页默认只显示部门和页码
- 紧凑密度适合表格、代码和步骤说明



第1节

蛋白质相互作用网络基础

PPI Network Basics



为什么研究 PPI 网络

- 蛋白质通常通过相互作用共同完成细胞功能
- PPI 网络把蛋白质表示为节点，把相互作用表示为边
- 网络视角有助于发现 hub 蛋白、功能模块和潜在药物靶点

无标度网络 (Scale-free Network) 是许多生物分子网络的典型特征。



核心观点

从“单个基因/蛋白”转向“相互作用网络”，可以更接近细胞系统层面的功能解释。



PPI 网络中的两类关系

物理相互作用

- 蛋白质复合物
- 直接结合证据
- 适合解释分子机制

功能关联

- 共表达或共同通路
- 文献和数据库证据
- 适合发现功能模块



无标度网络 (Scale-free Network): 网络中节点的度分布服从幂律分布 $P(k) \sim k^{-\gamma}$, 少数枢纽节点 (hub) 拥有大量连接。

Barabási & Albert, Science, 1999



第2节

PPI 数据库与数据准备

Data Sources and Preparation



常用 PPI 与通路数据库

数据库 Database	类型 Type	物种 Species	URL
STRING	PPI	多物种	https://string-db.org
BioGRID	PPI	多物种	https://thebiogrid.org
KEGG	代谢通路	多物种	https://kegg.jp
Reactome	信号通路	多物种	https://reactome.org



数据库特点

- 已知和预测的 PPI
- 多种证据来源
 - 实验验证
 - 数据库注释
 - 文本挖掘
- 输出可供 Cytoscape 或 NetworkX 使用的边表



数据库界面或检索结果截图可放在此处



从表达矩阵筛选候选基因

差异表达分析通常在网络构建之前完成，用于缩小后续 PPI 查询范围。

```
library(DESeq2)

dds <- DESeqDataSetFromMatrix(
  countData = count_data,
  colData = sample_info,
  design = ~ condition
)
dds <- DESeq(dds)
res <- results(dds, alpha = 0.05)

res_df <- as.data.frame(res)
candidate_genes <- subset(
  res_df,
  !is.na(padj) & padj < 0.05 & abs(log2FoldChange) ≥ 1
)
```



休息

Break / 10 分钟



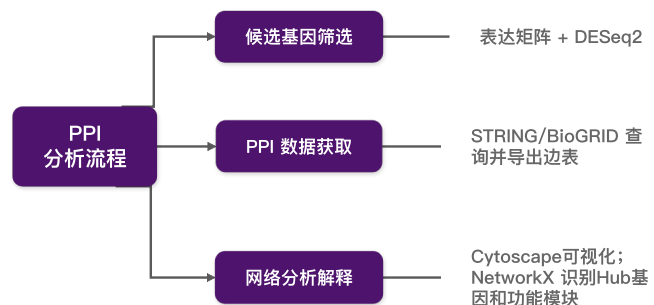
第3节

网络构建与可视化

Network Construction and Visualization



PPI 分析流程





Cytoscape 实操步骤



全页图片布局示例：可替换为 Cytoscape 网络图



Cytoscape 实操步骤

1. 从 STRING 或 BioGRID 导出 interaction table
2. 在 Cytoscape 中导入网络和节点属性表
3. 使用 degree、betweenness 等指标映射节点大小和颜色
4. 导出网络图，用于报告或后续解释



第4节

网络拓扑分析方法

Network Topology Analysis



使用 NetworkX 计算拓扑指标

```
import networkx as nx

G = nx.read_edgelist("ppi_edges.tsv", delimiter="\t")

degree = dict(G.degree())
betweenness = nx.betweenness_centrality(G)
avg_clustering = nx.average_clustering(G)

hub_genes = sorted(degree, key=degree.get, reverse=True)[:10]
bridge_genes = sorted(betweenness, key=betweenness.get, reverse=True)[:10]

print(f"节点数: {G.number_of_nodes()}")
print(f"边数: {G.number_of_edges()}")
print(f"平均聚类系数: {avg_clustering:.2f}")
print("Top hub genes:", hub_genes)
print("Top bridge genes:", bridge_genes)
```



脚注示例 Footnotes (文本文字)

蛋白质相互作用网络是理解细胞功能的重要工具。

¹ Barabási AL, et al. Network biology: understanding the cell's functional organization. Nat Rev Genet. 2004.

² Szklarczyk D, et al. STRING v11: protein–protein interaction networks. Nucleic Acids Res. 2019.



图片及脚注示例



全页图片布局示例：可替换为 Cytoscape 网络图¹

¹ Barabási AL, et al. Network biology: understanding the cell's functional organization. Nat Rev Genet. 2004.



谢谢!

Thank You!



Presenter

董立龙



Email

lilong.dong@hebmu.edu.cn



Wechat

donglilonghugo

